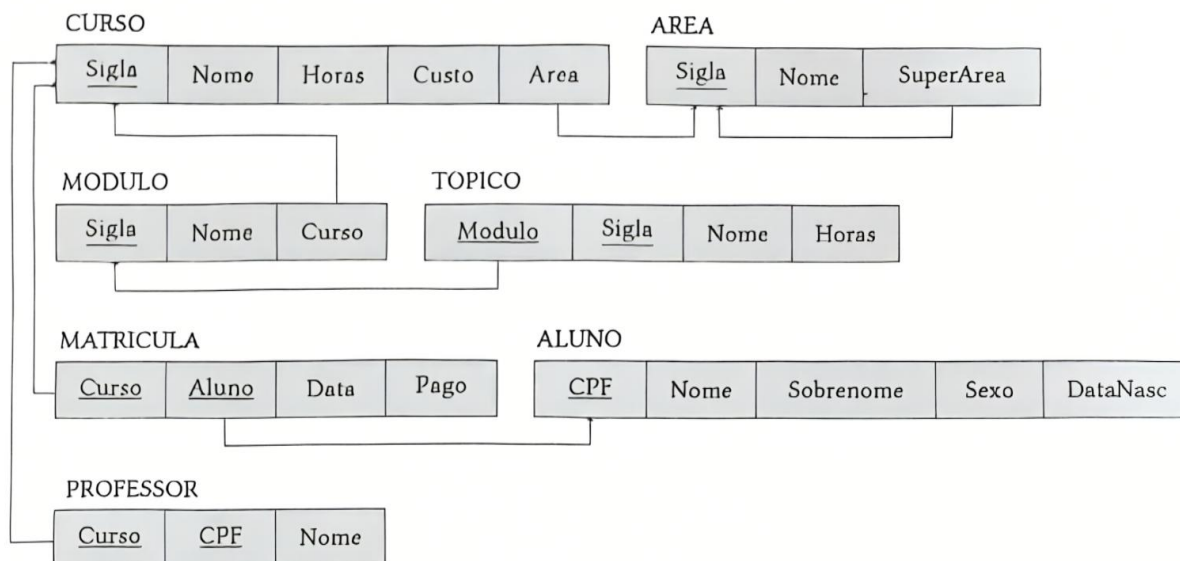


Algumas questões farão referência ao seguinte Diagrama de Esquema representando o Modelo Relacional do Banco de Dados SAM (DSC - SAM).



1 Modelo Relacional

1. [1 ponto] O modelo relacional é baseado no paradigma relacional, organizando dados de forma tabular e sendo considerado um modelo:
 - a) Conceitual
 - b) De Implementação
 - c) Físico
 - d) Interpretativo
 - e) Lógico
2. [1 ponto] Um relacionamento de cardinalidade N:N (N para N) no modelo conceitual é mapeado para o modelo relacional como:
 - a) Um atributo
 - b) Uma elipse
 - c) Uma relação
 - d) Um relacionamento
 - e) Uma tupla
3. [1 ponto] Instâncias de entidades no modelo conceitual são reconhecidas no modelo relacional como:
 - a) Atributos
 - b) Elipses
 - c) Relações
 - d) Relacionamentos
 - e) Tuplas
4. [1 ponto] Um atributo chave no DER é mapeado para o modelo relacional como uma:
 - a) Chave Primária
 - b) Chave Estrangeira
 - c) Relação
 - d) Restrição
 - e) Tupla



5. [10 pontos] Considerando o DSC - SAM apresentado na página 2 desta avaliação, indique as afirmações verdadeiras:
- } Sigla é a chave primária da relação CURSO
 - l Area é uma chave estrangeira na relação CURSO proveniente da chave primária Sigla da relação AREA
 - c) Sigla é uma chave estrangeira na relação AREA proveniente da chave primária SuperArea da relação AREA
 - d) Existem sete chaves primárias no modelo
 - l Existem sete chaves estrangeiras no modelo
 - f A chave primária da relação PROFESSOR é composta por dois atributos
 - u) O atributo Modulo da relação TOPICO identifica de maneira única uma tupla da relação
 - l O atributo Aluno da relação MATRICULA é uma chave estrangeira que compõe a chave primária da relação
 - i) O atributo Sobrenome da relação ALUNO é um atributo composto
 - l O atributo Horas da relação CURSO é um atributo derivado

2 Álgebra Relacional

6. [1 ponto] A operação da álgebra relacional unária e não comutativa que permite a filtragem de atributos de uma relação é:
- a) Agregação b) Junção c) Seleção d) Produto e) Projeção
7. [1 ponto] A operação da álgebra relacional unária e comutativa que permite a filtragem de tuplas de uma relação é:
- a) Divisão b) Junção c) Seleção d) Projeção e) União
8. [1 ponto] A operação da álgebra relacional binária e comutativa que permite a mesclagem de tuplas de relações compatíveis diferentes, de forma que todas as tuplas de ambas as relações estejam presentes na relação resultante é:
- a) Divisão b) Interseção c) Junção Interna d) Junção Externa e) União
9. [1 ponto] A operação da álgebra relacional binária e não comutativa que permite a mesclagem de tuplas de relações compatíveis diferentes, de forma que todas as tuplas da primeira relação não comuns a tuplas da segunda relação estejam presentes na relação resultante é:
- a) Diferença b) Divisão c) Interseção d) Junção Externa e) União



10. [6 pontos] Considerando o DSC - SAM (página 2 desta avaliação), apresente uma sequência de operações da álgebra relacional que seja capaz de projetar, por área, o nome da área, o total de cursos da área e a carga horária (horas) total de cursos da área

11. [6 pontos] Considerando o DSC - SAM (página 2 desta avaliação), apresente uma sequência de operações da álgebra relacional que seja capaz de projetar o nome de todos os professores que não são alunos.